

CARACTÉRISTIQUES D'UN MOUVEMENT

TP

Pour décrire un mouvement, on utilise deux adjectifs : l'un indique la forme de la trajectoire et l'autre informe sur l'évolution de la vitesse au cours du temps. Ainsi, le mouvement d'un système qui suit un cercle à vitesse constante est qualifié de *circulaire* et *uniforme*.

Il est possible d'étudier les caractéristiques du mouvement d'un système à partir d'une vidéo.

1. Trajectoire

Position du système

- Ouvrir le fichier vidéo CLOCHE.AVI dans le répertoire de vidéos du logiciel *Latis Pro*.
- Régler les paramètres d'étude :
 - sélection de l'origine : à placer en bas, à la verticale de la position initiale de la balle
 - sélection de l'étalon : sélectionner une des mesures étalons sur la première image et indiquer sa taille
 - sens des axes : vers le haut
 - déplacement absolu
 - sélection manuelle des points
- Repérer les positions successives du système en cliquant dessus image après image
- Enregistrer le fichier

1. Transférer vers les vecteurs. Un document s'ouvre représentant la trajectoire du système. Comment peut-on qualifier cette trajectoire ?

Vitesse

2. Après avoir détailler la méthode de calcul utilisée, calculer les valeurs des vecteurs vitesse aux points M_5 , M_6 , M_{12} , M_{13} , M_{17} et M_{18} et compléter la deuxième ligne du tableau.

Points	M_5	M_6	M_{12}	M_{13}	M_{17}	M_{18}
Vitesse (m s ⁻¹)						
Accélération (m s ⁻²)						

3. Les représenter la trajectoire et les différents vecteurs vitesse en bleu: échelles : distances : 1 cm $\Leftrightarrow$ 10 cm vidéo ; vitesse : 1 cm $\Leftrightarrow$ 1 m s⁻¹
4. Comment évolue le vecteur vitesse au cours du temps ?

Accélération

L'accélération correspond à la variation de la vitesse par rapport au temps.

5. Représenter les vecteurs variation de vitesse en vert aux points M_5 , M_{12} et M_{17}
6. Calculer les valeurs des vecteurs accélération aux points M_5 , M_{12} et M_{17}

7. Les représenter sur la trajectoire en rouge. Échelle : accélération : $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 2 \text{ m s}^{-2}$
8. Comment évolue le vecteur accélération au cours du temps ?

9. Qualifier le mouvement

2. Coordonnées

10. Représenter l'évolution de la coordonnée $x(t)$ en fonction du temps et l'évolution de la coordonnée $y(t)$ en fonction du temps dans LatisPro
11. Modéliser les courbes obtenues et relever leurs équations.

12. Déterminer l'expression des coordonnées du vecteur vitesse en détaillant la méthode employée.

13. En déduire l'expression des coordonnées du vecteur accélération en détaillant la méthode employée.

14. Utiliser les expressions précédentes pour donner les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération au point M_{17} (date t_{17}).

15. Comparer ces coordonnées et les représentations graphiques de la partie 1.

